REPÚBLICA DE ANGOLA

COMPLEXO ESCOLAR MUNDO NOVO

CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP)

13ª CLASSE

CRIACÃO DE UMA INFRAESTRUTURA DE REDES PARA A EMPRESA BAS-V

Sérgio Ricardo Morais Da Rocha

Victor Wagner Miguel Bento

Boaventura Júnior Da Cruz Magalhães

Joel Jorge

Luanda,2023

COMPLEXO ESCOLAR MUNDO NOVO

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

(PAP)

CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA 13ª CLASSE

CRIAÇÃO DE UMA REDE DE COMPUTADORES PARA EMPRESA BAS-V

GRUPO Nº 09

SÉRGIO RICARDO MORAIS DA ROCHA

Nº

VICTOR WAGNER MIGUEL BENTO

Nº

BOAVENTURA JÚNIOR DA CRUZ MAGALHÃES

Nº

JOEL JORGE

Nº

TURNO: MANHÃ

TURMA: MTI/2

NOME DO ORIENTADOR: SIVI LANDU SEBASTIÃO

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho a Deus sem ele nada seria possível ao orientador que nos auxiliou na realização deste trabalho aos nossos pais pilares muito fundamentais da nossa formação como ser humano aos nossos amigos pelo apoio técnico durante todo o processo, obrigado por tudo.

AGRADACIMENTOS

Primeiramente agradecemos a deus por nos ajudar a ultrapassar todos os obstáculos que encontramos ao longo do Trabalho.

Aos professores pelas correções e ensinamentos que nos permitiram apresentar um melhor desempenho no processo de execução do trabalho.

I

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1- ARQUITECTURA LÓGICA DA REDE……16
FIGURA 2-ARQUITECTURA FÍSICA DA REDE……17
FIGURA 3- TOPOLOGIA EM ESTRELA…….28
FIGURA 4- ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR……28

LISTA DE SOGLAS E ABREVIATURAS

TI - Tecnologia da Informação

UTP - Par Trançado Não Blindado.

TCP - Protocolo de controle de transmissão

IP - Internet Protocol

UPS - Fonte de alimentação ininterrupta

HTTPS - Protocolo de transferência de hipertexto seguro

DNS - Sistema de nome de domínio

LAN-Local Área Network

PC-Personal Computer

HP- Hewlett Packard

SUMÁRIO

O trabalho apresentado é uma forma de demostração dos conhecimentos adquiridos, durante o período. Este trabalho é uma forma de por em prática os nossos conhecimentos.

Vamos implementar uma rede local para a empresa Bas-V para melhorar a transmissão de dados das redes de computadores da empresa Bas-V que terá serviços básicos como compartilhamentos de arquivos.

Tecnicamente foram instalados alguns softwares como por exemplo: Virtual box, para instalar o sistema operativo como Windows 2010 na máquina virtual que serão conectados com cabos UTP CAT6 e comunicando -se na rede através de um grupo doméstico.

Palavras-chave: Redes,Cabo,segurança,Computador,Protocolos.

ÍNDICE GERAL

INTRODUÇÃO……8

CAPÍTULO 1-DOMINIO DO PROBLEMA……..11

1.1 OBJECTIVO DE ESTUDO……...11
1.2 ÂMBITO DO PROJECTO…….……..…...11
1.3 OBJECTIVOS DA INSTITUIÇÃO……...11
1.4 SITUAÇÃO ACTUAL……...11
1.5 PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS……11
1.6 SOLUÇÃO PROPOSTA……12
1.7 MATÉRIAS NECESSÁRIOS E ESTIMATIVA DE CUSTOS……..12
1.8 VIABLIDADE DO PROJECTO……12

CAPÍTULO 2- ANALISE DE REQUESITOS……13

2.1 POSTOS DE TRABALHO……13
2.2 CARACTERÍSTICAS DA REDE……....……..13
2.2.1 HIERARQUIA DA REDE……..……13
2.2.2 ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA……13
2.2.3 TOPOLOGIA……..13
2.2.4 MEIOS DE TRANSMISSÃO……13
2.2.5 PROTOCOLOS USADOS NA REDE……13
2.2.6 COMPONENTES FÍSICOS E LÓGICOS DA REDE……14

CAPÍTULO 3-DESENHO DA REDE……...……...15

3.1 ESQUEMA DE ENDEREÇAMENTO IP DA REDE……15
3.2 ARQUITECTURA LÓGICA DA REDE……16
3.3 ARQUITECTURA FÍSICA DA REDE……..17

CAPITULO 4-TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS……18

4.1 TECNOLÓGIAS UTILIZADAS……...18
4.2 FERRAMENTAS UTILIZADAS NA REDE……19

CAPÍTULO 5- SEGURANÇA NA REDE……20

5.1 SEGURANÇA LÓGICA……20
5.2 SEGURANÇA FÍSICA……..20

CAPÍTULO 6- TESTES E RESULTADOS……21
CONCLUSÃO……23
APÊNDECE……27
ÍNDICE REMISSIMO……...28

V

II

V

III